RAPPORT DE RECHERCHE

L'intelligence artificielle et les systèmes multi-agents pour les villes intelligentes

IA et systèmes multi-agents

Réalisé par : Chaymaa Boutadghart

Encadré par : Imane Dbibih

Année universitaire : 2026–2027

Table des matières

Résumé

1 Introduction

2 Problématique et objectifs
- 2.1 Problématique
- 2.2 Objectifs
- 2.3 Méthodologie

3 Notions fondamentales
- 3.1 Intelligence artificielle
- 3.2 Agent intelligent
- 3.3 Système multi-agents
- 3.4 Ville intelligente

4 Architecture d'un système intelligent pour la ville
- 4.1 Couche de perception
- 4.2 Couche de communication
- 4.3 Couche d'intelligence
- 4.4 Couche multi-agents et coordination
- 4.5 Couche d'action et de supervision

5 Domaines d'application
- 5.1 Mobilité et transport
- 5.2 Gestion de l'énergie
- 5.3 Environnement et déchets
- 5.4 Sécurité et gestion des urgences
- 5.5 Services publics

6 Étude de cas : gestion intelligente du trafic
- 6.1 Contexte
- 6.2 Agents du système
- 6.3 Fonctionnement
- 6.4 Résultats attendus et indicateurs

7 Avantages et limites

7.1 Avantages
7.2 Limites techniques
7.3 Protection des données et cybersécurité
7.4 Enjeux éthiques et sociaux

8 Perspectives d'évolution

9 Conclusion

Bibliographie

Annexe : glossaire des termes principaux

Résumé

Les villes modernes font face à des défis croissants : augmentation de la population urbaine, congestion routière, consommation énergétique, pollution et gestion complexe des services publics. L'intelligence artificielle (IA) permet d'analyser de grandes quantités de données et d'aider à prendre des décisions adaptées. Les systèmes multi-agents (SMA), quant à eux, reposent sur plusieurs entités autonomes capables de percevoir leur environnement, de communiquer et de coopérer pour atteindre des objectifs communs.

Ce rapport présente les notions essentielles de l'intelligence artificielle et des systèmes multi-agents, leur architecture et leurs principales applications dans les villes intelligentes. Une étude de cas consacrée à la gestion du trafic illustre la manière dont des agents peuvent coordonner les feux de circulation et adapter les décisions aux conditions réelles. Enfin, les avantages, les limites et les perspectives de ces technologies sont discutés.

Mots-clés : intelligence artificielle, système multi-agents, ville intelligente, agents autonomes, données urbaines, mobilité.

Chapitre 1

Introduction

La transformation numérique modifie progressivement la manière dont les villes sont conçues, gérées et utilisées. Les autorités doivent fournir des services de qualité tout en limitant les dépenses, la pollution et les temps d'attente. Les solutions classiques, souvent centralisées, peuvent rencontrer des difficultés lorsqu'elles doivent traiter des événements nombreux, rapides et répartis dans différents quartiers.

L'intelligence artificielle offre des méthodes permettant d'extraire des informations à partir des données, de reconnaître des tendances et de prévoir certains événements. Elle est utilisée, par exemple, pour anticiper la demande énergétique, détecter des incidents ou estimer la densité de circulation. Cependant, une ville rassemble de nombreux systèmes indépendants qui doivent parfois prendre des décisions simultanément.

Les systèmes multi-agents constituent une approche adaptée à ce contexte. Au lieu de confier toutes les décisions à un seul système central, plusieurs agents spécialisés peuvent agir localement et coordonner leurs actions. Un agent peut représenter un carrefour, un véhicule, un bâtiment, un capteur ou un service municipal.

L'objectif de ce rapport est d'expliquer comment l'association de l'IA et des SMA peut contribuer à une gestion urbaine plus efficace. Le rapport présente d'abord les concepts fondamentaux, puis une architecture générale, les domaines d'application et une étude de cas sur le trafic, avant de discuter des limites et des perspectives.

Chapitre 2

Problématique et objectifs

2.1 Problématique

Comment l'intelligence artificielle et les systèmes multi-agents peuvent-ils améliorer la gestion des villes intelligentes, tout en assurant la fiabilité des services, la protection des données et la coordination entre les différents acteurs urbains ?

Cette question comporte plusieurs dimensions : les données urbaines sont hétérogènes, les conditions évoluent rapidement et les décisions prises dans un secteur peuvent avoir des conséquences dans un autre. Une action qui améliore la circulation dans une rue peut, par exemple, déplacer la congestion vers une rue voisine.

2.2 Objectifs

Les objectifs principaux sont :

— définir l'intelligence artificielle, l'agent intelligent et le système multi-agents ;
— décrire les composants d'une architecture intelligente urbaine ;
— présenter des applications dans les transports, l'énergie, l'environnement et les services publics ;
— illustrer la coopération entre agents à travers un cas de gestion du trafic ;
— identifier les bénéfices, les risques et les conditions de réussite.

2.3 Méthodologie

Le rapport s'appuie sur une synthèse conceptuelle des domaines de l'IA, des SMA et des villes intelligentes. L'étude de cas est illustrative : elle décrit un scénario possible et ne prétend pas présenter les résultats d'un déploiement réel dans une ville particulière.

Chapitre 3

Notions fondamentales

3.1 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle regroupe des méthodes informatiques qui permettent à une machine d'accomplir des tâches associées à certaines capacités humaines, telles que l'apprentissage, la perception, la compréhension du langage, la planification et la résolution de problèmes. L'apprentissage automatique, ou *machine learning*, permet à un modèle d'identifier des régularités à partir d'exemples. L'apprentissage profond utilise des réseaux de neurones comportant plusieurs couches.

Dans une ville intelligente, l'IA peut prévoir la fréquentation des transports, reconnaître des incidents à partir de capteurs, optimiser la consommation d'un bâtiment ou aider à planifier les interventions des équipes municipales.

3.2 Agent intelligent

Un agent intelligent est une entité qui perçoit son environnement à l'aide de capteurs ou de données, puis agit sur celui-ci en fonction de ses objectifs. Il peut être réactif, lorsqu'il répond directement à une situation, ou délibératif, lorsqu'il planifie ses actions. Un agent peut également apprendre de l'expérience afin d'améliorer ses décisions.

3.3 Système multi-agents

Un système multi-agents est composé de plusieurs agents autonomes qui interagissent dans un environnement commun. Chaque agent possède une partie des informations et des capacités nécessaires. Les agents peuvent coopérer, négocier ou parfois être en compétition pour des ressources limitées. La coordination permet d'obtenir un résultat collectif qui serait difficile à atteindre par un seul agent.

3.4 Ville intelligente

Une ville intelligente utilise les technologies numériques et les données pour améliorer les services, la durabilité, la sécurité et la qualité de vie. Elle combine généralement des capteurs, des réseaux de communication, des plateformes de données, des logiciels d'analyse et des dispositifs d'action. La technologie doit rester au service des besoins des habitants

et de l'intérêt général.

Chapitre 4

Architecture d'un système intelligent pour la ville

Une architecture urbaine intelligente peut être organisée en plusieurs couches complémentaires.

4.1 Couche de perception

Cette couche collecte les données issues des caméras, capteurs de pollution, compteurs électriques, stations météorologiques, véhicules et applications de transport. La qualité, la fréquence et la fiabilité de ces données influencent directement les décisions produites par le système.

4.2 Couche de communication

Les informations sont transmises à travers des réseaux filaires ou sans fil. Les protocoles et mécanismes de sécurité doivent permettre des échanges fiables, limiter les interruptions et protéger les données contre les accès non autorisés.

4.3 Couche d'intelligence

Les modèles d'IA analysent les données, détectent les anomalies et produisent des prévisions. Les agents utilisent ces résultats avec leurs objectifs et leurs contraintes locales. Par exemple, un agent de carrefour peut estimer le nombre de véhicules en attente et adapter la durée du feu vert.

4.4 Couche multi-agents et coordination

Chaque agent dispose d'une responsabilité définie. Les agents échangent des messages, partagent des informations pertinentes et négocient les décisions qui nécessitent une coordination. Des règles de priorité peuvent être prévues pour les ambulances, les transports collectifs ou les situations d'urgence.

4.5 Couche d'action et de supervision

Les décisions sont traduites en actions : modification des feux, adaptation de l'éclairage, déclenchement d'une alerte ou planification d'une intervention. Une interface de supervision permet aux opérateurs de contrôler le fonctionnement, d'expliquer les décisions et de reprendre la main en cas de besoin.

Chapitre 5

Domaines d'application

5.1 Mobilité et transport

Des agents peuvent représenter les carrefours, les lignes de bus, les parkings ou les véhicules. En partageant des informations sur les flux, ils peuvent adapter les feux, recommander des itinéraires et réduire les temps d'attente. La coordination est essentielle pour éviter qu'une optimisation locale ne dégrade la circulation dans les rues voisines.

5.2 Gestion de l'énergie

Les agents associés aux bâtiments peuvent estimer les besoins énergétiques et adapter le chauffage, la climatisation ou l'éclairage selon l'occupation. À l'échelle du quartier, ils peuvent coordonner la consommation, le stockage et la production locale d'énergie renouvelable, tout en respectant le confort des occupants.

5.3 Environnement et déchets

Des capteurs peuvent mesurer la qualité de l'air, le bruit et les niveaux de remplissage des conteneurs. Les agents analysent ces informations afin de déclencher des alertes, planifier les tournées de collecte ou identifier les zones nécessitant une action environnementale.

5.4 Sécurité et gestion des urgences

Les agents peuvent contribuer à détecter des incidents, transmettre des alertes et coordonner les ressources de secours. Les décisions doivent toutefois rester contrôlables par des personnes habilitées. Les systèmes ne doivent pas être considérés comme infaillibles, surtout lorsque la sécurité des habitants est en jeu.

5.5 Services publics

Les SMA peuvent aider à organiser les interventions de maintenance, gérer les demandes des citoyens et répartir les ressources disponibles. Une bonne conception doit assurer l'accessibilité des services à tous les quartiers et éviter que les décisions automatiques ne créent des discriminations.

Chapitre 6

Étude de cas : gestion intelligente du trafic

6.1 Contexte

La congestion routière entraîne des retards, une hausse de la consommation de carburant et une dégradation de la qualité de l'air. Une gestion fixe des feux de circulation ne répond pas toujours aux variations du trafic selon l'heure, la météo ou les événements. Un système multi-agents peut permettre une adaptation plus dynamique.

6.2 Agents du système

Le scénario comprend :

— **Agent de carrefour :** mesure les files d'attente et ajuste les phases des feux dans les limites autorisées ;

— **Agent de zone :** observe plusieurs carrefours et détecte les risques de congestion ;

— **Agent de transport public :** transmet les informations utiles sur les bus et peut demander une priorité contrôlée ;

— **Agent de secours :** signale le passage d'un véhicule d'urgence selon des règles strictes ;

— **Agent de supervision :** surveille le système et permet une intervention humaine.

6.3 Fonctionnement

Premièrement, les capteurs transmettent des données sur le volume de véhicules et la longueur des files. Deuxièmement, l'agent de carrefour estime la situation locale et choisit une durée adaptée pour chaque phase. Troisièmement, les agents voisins échangent des informations afin d'éviter de diriger trop de véhicules vers une zone déjà saturée. Enfin, la plateforme de supervision enregistre les décisions et signale les anomalies.

6.4 Résultats attendus et indicateurs

Les bénéfices doivent être évalués à l'aide d'indicateurs mesurables, par exemple le temps moyen de trajet, la longueur moyenne des files, le temps d'attente des bus, le délai de passage des véhicules de secours et les émissions estimées. Les résultats dépendent du

contexte et doivent être comparés à une situation de référence. Aucun gain ne peut être garanti sans expérimentation et évaluation sur le terrain.

Chapitre 7

Avantages et limites

7.1 Avantages

La décentralisation permet aux agents de prendre des décisions locales sans attendre systématiquement un contrôleur central. La modularité facilite l'ajout de nouveaux agents ou services. La coopération peut améliorer l'utilisation des ressources et l'adaptation aux changements. L'IA peut également extraire des tendances dans les données et soutenir la planification urbaine.

7.2 Limites techniques

Les données peuvent être incomplètes, retardées ou erronées. Les communications peuvent être interrompues, et plusieurs agents peuvent proposer des actions contradictoires. La conception des protocoles de coordination, la validation des modèles et la maintenance nécessitent des compétences spécialisées. Les systèmes doivent aussi être testés face aux pannes et aux comportements imprévus.

7.3 Protection des données et cybersécurité

Les capteurs urbains peuvent collecter des informations sensibles. Il est donc nécessaire de limiter la collecte au strict nécessaire, d'anonymiser les données lorsque cela est possible, de contrôler les accès et de chiffrer les communications. La cybersécurité doit être intégrée dès la conception, avec des mises à jour régulières et des procédures de réponse aux incidents.

7.4 Enjeux éthiques et sociaux

Les décisions automatisées peuvent produire des effets inéquitables si les données sont biaisées ou si certains quartiers sont moins bien représentés. Les habitants doivent être informés de l'usage des données et disposer de mécanismes de recours. La transparence, l'accessibilité et le contrôle humain sont indispensables pour préserver la confiance.

Chapitre 8

Perspectives d'évolution

Les progrès de l'apprentissage automatique, de l'Internet des objets et des réseaux de communication permettront de développer des systèmes urbains plus réactifs. Les jumeaux numériques, qui représentent virtuellement des infrastructures, peuvent servir à simuler différents scénarios avant de modifier un service réel.

Une autre perspective est l'interopérabilité : les agents de transport, d'énergie et d'environnement devraient pouvoir échanger des informations selon des formats et des règles communs. Des standards ouverts peuvent réduire la dépendance à un fournisseur et faciliter la coopération entre les collectivités.

La réussite dépendra aussi de la gouvernance des données, de la formation des équipes et de la participation des citoyens. Les systèmes futurs devront expliquer leurs recommandations, fonctionner de manière robuste et prévoir un mode dégradé en cas de panne. L'évaluation continue des performances et des impacts sociaux sera essentielle.

Chapitre 9

Conclusion

L'intelligence artificielle et les systèmes multi-agents constituent deux approches complémentaires pour répondre aux défis des villes intelligentes. L'IA permet d'analyser les données, d'identifier des tendances et de produire des prévisions, tandis que les SMA organisent la coopération entre plusieurs entités autonomes réparties dans l'environnement urbain.

Les applications potentielles couvrent la mobilité, l'énergie, l'environnement, la sécurité et les services publics. L'exemple de la gestion du trafic montre comment des agents locaux peuvent ajuster leurs actions et échanger des informations pour améliorer la coordination. Cependant, les résultats dépendent de la qualité des données, de la conception des règles, de la sécurité des communications et d'une évaluation rigoureuse.

Une ville intelligente ne se résume pas à l'automatisation de ses infrastructures. Elle doit aussi respecter les droits des habitants, garantir l'équité des services et maintenir un contrôle humain adapté. L'intégration progressive, transparente et responsable de l'IA et des systèmes multi-agents peut ainsi contribuer à des villes plus durables, efficaces et agréables à vivre.

Bibliographie

1. Wooldridge, M. *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2e édition, Wiley, 2009.
2. Russell, S. et Norvig, P. *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. 4e édition, Pearson, 2021.
3. Jennings, N. R. « An agent-based approach for building complex software systems ». *Communications of the ACM*, 2001.
4. Commission européenne. Informations sur les villes intelligentes et les communautés durables. `https://commission.europa.eu/`
5. NIST. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, 2023. `https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework`
6. Nations unies. *Objectif de développement durable 11 : Villes et communautés durables.* `https://sdgs.un.org/goals/goal11`

Annexe : glossaire des termes principaux

Agent Entité autonome qui perçoit un environnement et agit selon des objectifs.

IA Ensemble de méthodes permettant à une machine d'effectuer des tâches nécessitant habituellement des capacités intelligentes.

Apprentissage automatique Méthodes permettant à un modèle d'apprendre des régularités à partir de données.

Capteur Dispositif qui mesure une propriété physique ou détecte un événement.

Interopérabilité Capacité de systèmes différents à échanger et exploiter des informations.

SMA Système composé de plusieurs agents qui interagissent et se coordonnent.

Ville intelligente Ville qui utilise les données et les technologies numériques pour améliorer les services et la durabilité.

Jumeau numérique Représentation virtuelle d'un système réel utilisée notamment pour l'analyse et la simulation.